

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 7 월 11 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	③	⑤	①	④	②	④	①	⑤	③	②	⑤	①	③	②	④	⑤	①	④
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) g 의 차수가 2보다 크거나 작으면 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f^2}{g}$ 가 발산하므로 g 는 이차식이고, x^3 항이 소거되어야 하므로 최고차항의 계수는 -1 . 정답 -1 ----- [3점] (2) $x = 0$ 대입으로 $g(0) = 0$, $g(x) = -x^2 + px$, $f(x) = -(p+3)x + 6p$. $f(x) - g(x) = (x-3)(x-2p)$ 는 $x = 3$ 에서 항상 0이므로 극한이 존재하려면 $g(2) = 0$, $p = 2$. $f(x) = 12 - 5x$, $f(1) = 7$. 정답 7 ----- [3점] (3) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x-1)}{f(x)-g(x)} = 2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)} = -25$. $k = -50$. 정답 -50 ----- [4점] 정답 (1) -1 / (2) 7 / (3) -50
서술형 1 [10점]	(1) $14k - 7 = 4k^2 + 2k + 1 \iff (k-1)(k-2) = 0$ 이므로 $k = 1, 2$ 에서 양쪽 경계가 같다 ----- [1점]. $f(2) - f(1) = 7$, $f(3) - f(2) = 21$ ----- [1점] (2) $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ 이면 $D(k) = f(k+1) - f(k) = 3k^2 + (3+2p)k + (1+p+q)$ ----- [1점]. $D(1) = 7$, $D(2) = 21$ 에서 $p = 1$, $q = -3$ ----- [2점]. $D(k) = 3k^2 + 5k - 1$ 이고 $D(k) - (14k - 7) = 3(k-1)(k-2) \geq 0$, $4k^2 + 2k + 1 - D(k) = (k-1)(k-2) \geq 0$ 이 모든 정수에서 성립함을 확인 ---- [1점] (3) $f'(x) = 3x^2 + 2x - 3$ ----- [2점]. $f'(2) = 13$ ----- [2점] 정답 (1) $f(2) - f(1) = 7$, $f(3) - f(2) = 21$ / (2) $f(k+1) - f(k) = 3k^2 + 5k - 1$ / (3) 13

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ 32 [4.0점]	
풀이	연속: $8 + 2a + b = 2b + 6$. 미분계수: $12 + a = b$. 연립하면 $a = 10$, $b = 22$, $a + b = 32$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 55번 2021학년도 9월 모의평가 나형 10번 [3점]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	경계 $1 \rightarrow 2$, $bx+4 \rightarrow bx+6$
오답 설계	① b만 ② 연속 조건 부호 오류 ④⑤ 미분계수 조건 오류

2번 정답 ⑤ 11 [4.0점]	
풀이	(가) $\frac{f(3)-f(1)}{2} = 4 + a = 6, a = 2$. (나) 좌변 $= \frac{f'(1)}{2} = 2 = f(-1) = 1 - 2 + b, b = 3. f(2) = 4 + 4 + 3 = 11$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 2번 [25009-0053] 2025 수능특강
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	구간 $[0, 2] \rightarrow [1, 3]$, 극한 위치 $-1 \rightarrow 1$, 대상 $ab \rightarrow f(2)$
오답 설계	④ $x+1$ 로 나누지 않음 ①②③ 계산 오류

3번 정답 ① 24 [4.0점]	
풀이	$3f'(x) = 6x^2 + 3$ 에서 $f'(x) = 2x^2 + 1. g(x) = \frac{1+3}{2}f'(x) = 2f'(x). g(1) + g(2) = 6 + 18 = 24$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 20번 [25009-0056] 2025 수능특강
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	증분·우변·대상 변경
오답 설계	⑤ $g=4f'$ 으로 계산 ④ $g=3f'$ ② ③ 계산 오류

4번 정답 ④ 9 [4.0점]	
풀이	(가) $f(0) = 0, f'(0) = 12$. (나) $f'(x) = 3(x-2)^2$ ($f'(0) = 12$ 에서 계수 결정). $f(x) = px^3 + qx^2 + 12x$ 와 비교하면 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x, f(3) = 9$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 63쪽(PDF 12쪽) 40번 [21009-0068] 2021 수능특강
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	극한값 $6 \rightarrow 12$, 접점 $(1, 0) \rightarrow (2, 0)$, 대상 $f(1) \rightarrow f(3)$
오답 설계	③ 계수 k 를 1로 ⑤ 상수항 처리 오류 ①② 계산 오류

5번 정답 ② 23 [4.2점]	
풀이	(나)에서 $f(x) = ax^2 - x$. (가) 분자 a^2x^4 , 분모 $2ax^4 + ax^4$ 이므로 $\frac{a}{3} = 4, a = 12. f'(1) = 24 - 1 = 23$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 60쪽(PDF 9쪽) 33번 [23009-0065] 2023 수능특강
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	분모 $3x^2f+f(x^2) \rightarrow 2x^2f+f(x^2)$, 극한값 변경, 대상 $f'(1)$
오답 설계	① $f(x^2)$ 항 누락($a=6$) ③ (나)의 -1 부호 오류 ④⑤ 계산 오류

6번 정답 ④ 16 [4.2점]	
풀이	$f(x) = x^2 + px + q$. 좌변 p , 우변 $3f'(-1) = 3(p-2)$ 이므로 $p = 3. f(1) = 4 + q = 2$ 에서 $q = -2. f(3) = 16$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 24번 [25054-0138] 2025 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	기준점 $1 \rightarrow -1$, 증분 $2/x \rightarrow 3/x$, 대상 $f(5) \rightarrow f(3)$
오답 설계	② q 부호 오류 ③⑤ 우변 계수 오류 ① 계산 오류

7번 정답 ① -11 [4.2점]	
풀이	극한이 존재하려면 $f(1) = 3: a + b = 1$. 극한값 $f'(1) = f(2): 3 + 2a + b = 9 + 4a + 2b$. $a = -7, b = 8$. $f(3) = 27 - 63 + 24 + 1 = -11$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 58쪽(PDF 7쪽) 27번 [23054-0129] 2023 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	함수식·증분 $3/x \rightarrow 1/x$, 극한값 $f(2)$, 대상 $f(3)$
오답 설계	③ $f'(1)$ 계산에서 상수 오류 ②④⑤ 계산 오류

8번 정답 ⑤ 32 [4.2점]	
풀이	$x \rightarrow \infty$ 에서 $\frac{1}{n} = \frac{1}{4}$ 이므로 4차. $x \rightarrow 0$ 에서 최저차항 차수 m 에 대해 $\frac{1}{m} = \frac{1}{2}$ 이므로 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2$ ($b \neq 0$). (나)에서 $a = 1, b = 2$. $f(2) = 16 + 8 + 8 = 32$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 58쪽(PDF 7쪽) 28번 [25054-0139] 2025 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	양 끝 극한값 $1/3 \rightarrow 1/4, 1/2$, 조건 (나) 추가, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① 최저차항을 x 로 ③ a 부호 오류 ②④ 계산 오류

9번 정답 ③ 10 [4.4점]	
풀이	f 는 $x = -3$ ($f = 0$), $x = 0$ ($f(0) = 3$)에서 꺾인다. $x = -3: g(-3) = 0$. $x = 0: \text{좌 } g(0) + 3g'(0), \text{우 } 2g(0) + 3g'(0)$ 이므로 $g(0) = 0$. $g(x) = x(x+3)$, $g(2) = 10$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 66쪽(PDF 15쪽) 46번 [25009-0074] 2025 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	$ x+1 $, $3x+1 \rightarrow x+3 $, $2x+3$, 대상 $g(4) \rightarrow g(2)$
오답 설계	① $g(0)=0$ 누락 ④⑤ 계산 오류 ② $g(-3)=0$ 누락

10번 정답 ② 57 [4.4점]	
풀이	미분가능: $x = -1$ 에서 $f'(-1) + 2 = -f'(-1) - 2$, $f'(-1) = -2$. $x = 2$ 에서 $-f'(2) + 4 = f'(2) + 2$, $f'(2) = 1$. $f'(x) = 3x^2 - 2x - 7$, $f(2) = -4$ 에서 $f(x) = x^3 - x^2 - 7x + 6$. 연속 조건에서 $a = 19, b = 27$. $g(1) + g(3) = 21 + 36 = 57$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 67쪽(PDF 16쪽) 48번 [25009-0077] 2025 수능특강
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	구간별 식 $-f - x^2 + a \rightarrow -f + x^2 + a$, $f(2)=6 \rightarrow -4$, 단답형 → 5지선다
오답 설계	⑤ 원본 식 ($-x^2$)으로 계산 ①③④ 연속 조건 계산 오류

11번 정답 ⑤ 33 [4.5점]	
풀이	(가)에서 f' 는 $x = 2$ 에 대해 대칭, $f'(x) = 2(x-2)$. (나) 좌변 $= \sum_{k=1}^6 2f'(k) = 4 \sum_{k=1}^6 (k-2) = 36 = f(0)$. $f(x) = (x-2)^2 + 32$, $f(3) = 33$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 67쪽(PDF 16쪽) 47번 [25009-0076] 2025 수능특강
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	대칭축 $4 \rightarrow 2$, 합의 범위·우변 변경, 대상 $f(1) \rightarrow f(3)$, 단답형 → 5지선다
오답 설계	④ 극한을 $f'(k)$ 로(2 누락) ①②③ 시그마 계산 오류

12번 정답 ① 24 [4.5점]	
풀이	미분가능하려면 $f'(0) = f'(k): 20 = 3k^2 - 18k + 20, k = 6. f(8) = f(2) + f(6) = 12 + 12 = 24.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 54쪽(PDF 3쪽) 12번 [23054-0126] 2023 수능완성
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	구간의 식 변경, 대상 $k \rightarrow f(8)$
오답 설계	⑤ (가)의 식에 $x=8$ 직접 대입 ②③④ $f(6)$ 의 배수로 착각

13번 정답 ③ 13 [4.7점]	
풀이	$x = -2: 4a - 2b + 3 = 1, -4a + b = 3$ 에서 $a = -1, b = -1. x = 1: f(1) = 1, -3 + c = 1$ 에서 $c = 4, f'(1) = -3. g(x) = x^2 - x - 4, g(1) = -4, g'(1) = 1. f(1)g(1) = -4$ 이므로 극한 $= f'(1)g(1) + f(1)g'(1) = 12 + 1 = 13.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 62쪽(PDF 11쪽) 38번 [24009-0074] 2024 수능특강
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	세 구간 식· $g(x)$ 재설계
오답 설계	① $f(1)g'(1)$ 누락 대신 차 ② 부호 오류 ④⑤ 계산 오류

14번 정답 ② 20 [4.7점]	
풀이	극한이 존재하려면 $f(-1) = 0, f(x) = (x-2)(x+1)(x-k). \frac{f(x)}{x+1} \rightarrow 3(1+k), f'(-1) = 3(1+k)$ 이므로 극한값 $\frac{1}{3(1+k)} = -\frac{1}{3}, k = -2. f(3) = 1 \cdot 4 \cdot 5 = 20.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 71쪽(PDF 20쪽) 60번 2018학년도 수능 나형 18번 [4점]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	$f(1)=0 \rightarrow f(2)=0$, 극한 위치 -1 , 극한값 $-1/3$, 대상 $f(3)$
오답 설계	① 극한값 부호 오류($k=0$) ③④⑤ 계산 오류

15번 정답 ④ 16 [4.7점]	
풀이	세 근을 $\frac{\alpha}{r}, \alpha, \alpha r$ 라 하면 곱 $\alpha^3 = k - 1, f(x) - k = (x - \alpha)(x^2 - sx + \alpha^2)$. 세 근의 합을 S 라 하면 $f(x) = x^3 - Sx^2 + \alpha Sx + 1. f(1) = 2 + S(\alpha - 1) = 9, f'(2) = 12 - 4S + \alpha S = -2$ 에서 $\alpha = 2, S = 7. k = 9, f(3) = 7$, 합 16.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 70쪽(PDF 19쪽) 58번 2022학년도 수능 예시문항 11번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 고정된 값 $f(x)=9 \rightarrow$ 미지의 k 로 일반화, 가운데 근과 근의 합을 함께 결정하도록 조건 재구성
오답 설계	① $f(3)$ 만 ② k 만 ③⑤ α 또는 S 계산 오류

16번 정답 ⑤ 130 [4.9점]	
풀이	$f(1) = 1 + a > 0$ 이므로 $ f $ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하려면 f 가 미분가능: $2 = -6 + b, b = 8, c = a - 4. (x = 1$ 에서 미분불가능하면 오른쪽 식의 근까지 두 점이 되어 모순.) $x \geq 1$ 에서 f 의 근은 $t = \frac{4 + \sqrt{3a + 4}}{3}$ 하나. t 가 자연수이면 $a = (3t - 2)(t - 2): t = 3, 4, 5, 6$ 에서 $a = 7, 20, 39, 64$. 합 130.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 55쪽(PDF 4쪽) 14번 [25054-0134] 2025 수능완성
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 미분불가능점 $x=3$ 고정 $\rightarrow$ 일반 위치 t, t 가 자연수인 모든 경우로 일반화
오답 설계	④ 원본처럼 $t=3$ 만 고려하지 않고 일부 누락 ② $t=6$ 누락 ③ $t=5$ 누락 ① $t=3, 4$ 만

17번 정답 ① 66 [5.2점]	
풀이	$A(a, ma), B(2a, 2ma), C(c, 0), \overline{OC} = \overline{BC}$ 에서 $c = a(1 + m^2)$. A에서의 접선 기울기 $= \frac{ma}{a-c} = -\frac{1}{m} = -2$ 이므로 $m = \frac{1}{2}, c = \frac{5}{4}a = 5, a = 4$. $f(x) = \frac{x}{2} + px(x-4)(x-8), f'(4) = \frac{1}{2} - 16p = -2, p = \frac{5}{32}$. $f(12) = 6 + 60 = 66$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 접선의 방정식 유형1 — 교재 79쪽(PDF 26쪽) 7번 [25054-0143] 2025 수능완성
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 고정 → 기울기 m 미지수로 일반화(접선이 직선 OB에 수직임을 스스로 유도), $OC=BC$ 값 변경
오답 설계	② $m=2$ 로 착각 ③④⑤ p 계산 오류

18번 정답 ④ 112 [5.2점]	
풀이	f 는 $x = a, b$ 에서 불연속. $f(x)f(x+k)$ 가 연속이려면 각 점프에서 다른 인수가 0이어야 한다. 가능한 (a, b, k) 를 모두 조사하면 $f(k) < 0$ 을 만족하는 것은 $a = 3, b = 7, k = 4$ 뿐. $f(3) = -8, f(7) = 2, f(4) = -7$. 곱 112.
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2024학년도 7월 고3 학력평가 22번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	구간별 식의 상수 변경($ x+3 - 1, x-10, x-9 - 1 \rightarrow x+2 - 1, x-11, x-10 - 1$), 단답형 → 5지선다
오답 설계	② 원본의 값 ① ③ ⑤ 경우 일부 누락·계산 오류

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2024학년도 5월 고3 학력평가 20번 [4점]
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	항등식의 계수 변경($(-x/2+3), -x^3+2x^2 \rightarrow (-x+6), -x^3+3x^2$), 극한 위치 $2 \rightarrow 3$, 단답형 3단계(최고차항 계수, $f(1), k$)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 73쪽(PDF 22쪽) 63번 2025학년도 9월 모의평가 21번 [4점]
난도	원본 최상 → 상
변형 포인트	$f(k+2) - f(k)$ 2배 → $f(k+1) - f(k)$, 경계식 $2k-8, 4k^2+14k \rightarrow 14k-7, 4k^2+2k+1$, 대상 $f'(3) \rightarrow f'(2)$, 단답형 → 단계형 서술